

《海洋信息学：通与观》2021 春学期

期中考试 A 卷

1. (5 分) 某地区的女孩中 25% 的是大学生, 在大学生中有 75% 是身高 1.6m 以上的, 而女孩中身高 1.6m 以上的占总数的一半。假设得知“身高 1.6m 以上的某女孩是大学生”的消息, 问获得的信息量是多少?

解: 设 A 为“女孩是大学生”的事件, B 为“女孩身高 1.6m 以上”的事件, 则

$$P(A)=0.25, P(B)=0.5, P(B|A)=0.75$$

“身高 1.6m 以上的某女孩是大学生”的概率为 $P(A|B)$, 由已知条件可得

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)} = \frac{0.25 \times 0.75}{0.5} = 0.375$$

因此所获得信息量为: $I(A|B) = -\log P(A|B) = -\log_2 0.375 = 1.42 \text{ bit}$

2. (5 分) 证明离散平稳信源有 $H(X_3|X_1X_2) \leq H(X_2|X_1)$, 并说明等式成立的条件。

证明:

$$\begin{aligned} & H(X_3|X_1X_2) - H(X_3|X_1) \\ &= -\sum_{i1} \sum_{i2} \sum_{i3} p(x_{i1}x_{i2}x_{i3}) \log p(x_{i3}|x_{i1}x_{i2}) + \sum_{i1} \sum_{i3} p(x_{i1}x_{i3}) \log p(x_{i3}|x_{i1}) \\ &= -\sum_{i1} \sum_{i2} \sum_{i3} p(x_{i1}x_{i2}x_{i3}) \log p(x_{i3}|x_{i1}x_{i2}) + \sum_{i1} \sum_{i2} \sum_{i3} p(x_{i1}x_{i2}x_{i3}) \log p(x_{i3}|x_{i1}) \\ &= \sum_{i1} \sum_{i2} \sum_{i3} p(x_{i1}x_{i2}x_{i3}) \log \frac{p(x_{i3}|x_{i1})}{p(x_{i3}|x_{i1}x_{i2})} \\ &\leq \sum_{i1} \sum_{i2} \sum_{i3} p(x_{i1}x_{i2}x_{i3}) \left(\frac{p(x_{i3}|x_{i1})}{p(x_{i3}|x_{i1}x_{i2})} - 1 \right) \log_2 e \\ &= \left(\sum_{i1} \sum_{i2} \sum_{i3} p(x_{i1}x_{i2}) p(x_{i3}|x_{i1}) - \sum_{i1} \sum_{i2} \sum_{i3} p(x_{i1}x_{i2}x_{i3}) \right) \log_2 e \\ &= \left(\sum_{i1} \sum_{i2} p(x_{i1}x_{i2}) \left[\sum_{i3} p(x_{i3}|x_{i1}) \right] - 1 \right) \log_2 e \\ &= 0 \\ &\therefore H(X_3|X_1X_2) \leq H(X_3|X_1) \end{aligned}$$

3. (4+4 分) 请解释什么是似然函数? 请写出 3 种常见的点估计方法, 并解释基于似然的估计方法和基于 Bayes 的估计方法有什么区别?

答案:

(2 分) 似然函数是一种关于统计模型参数的函数。给定输出 x 时, 关于参数 θ 的似然函数 $L(\theta|x)$ (在数值上) 等于给定参数 θ 后变量 X 的概率:
 $L(\theta|x) = P(X=x|\theta)$

(2 分) 矩估计、最大似然估计、贝叶斯估计

(4 分) 最大似然估计认为参数 θ 为未知但确定的量, Bayes 估计法认为参数 θ 为随机变量

4. (4+4 分) 请描述:

(1) 一个估计量的评价方法有哪些?

(2) Cramér-Rao 下界是用来描述统计量的什么特性的?

答案:

(1) (4 分) 无偏性、精确性

(2) (4 分) 描述估计量的精确性, 即估计量的方差所能到达的下界

5. (5+5 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是 iid Poisson 分布的, 概率密度函数

$$p_{\lambda}(x) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

令 $\bar{X}$ 表示样本的均值, S^2 表示样本的方差,

(1) 证明 $\bar{X}, S^2$ 同为参数 λ 的无偏估计量

(2) 利用 Cramér-Rao 不等式证明 $\bar{X}$ 是 λ 的一个最佳无偏估计量。

附: Cramér-Rao 不等式, 已知 $f(x|\theta)$ 是样本 $\{X_1, \dots, X_n\}$ 的概率密度函数, $W(x)$ 是一个统计量, 有

$$\text{Var}_{\theta}[W(\mathbf{x})] \geq \frac{\left(\frac{d}{d\theta} E_{\theta}[W(\mathbf{X})] \right)^2}{n E_{\theta} \left[\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \log f(X_i | \theta) \right)^2 \right]}$$

答案:

$$\begin{aligned}
 5. \quad (1) \quad a. \quad P_\lambda(x) &= \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} \\
 E(X) &= \sum_{x=0}^{\infty} x \cdot \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} \\
 &= \sum_{x=1}^{\infty} \frac{\lambda^x}{(x-1)!} e^{-\lambda} \\
 &= e^{-\lambda} \cdot \lambda \cdot \sum_{x=1}^{\infty} \frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!} = \lambda \quad \text{("} e^\lambda \text{)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{证法:} \quad e^x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} \quad \nearrow \quad "e^\lambda" \\
 b. \quad \overline{X^2} &= \sum_{x=0}^{\infty} x^2 \cdot \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} \\
 &= e^{-\lambda} \cdot \lambda \sum_{x=1}^{\infty} \frac{x \cdot \lambda^{x-1}}{(x-1)!} \\
 &= e^{-\lambda} \cdot \lambda \cdot \sum_{x=1}^{\infty} \left[\frac{(x-1) \cdot \lambda^{x-1}}{(x-1)!} + \frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!} \right] \\
 &= e^{-\lambda} \cdot \lambda \cdot [\lambda \cdot e^\lambda + e^\lambda] = \lambda^2 + \lambda
 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{Var}(X) = E(\overline{X^2}) - E(X)^2 = \lambda(\lambda+1) - \lambda^2 = \lambda.$$

$E(X)$, $\text{Var}(X)$ 都是无偏估计量.

$$\begin{aligned}
 (2). \quad -n E_\lambda \left(\frac{\partial^2}{\partial \lambda^2} \log f(X|\lambda) \right) \\
 &= -n E_\lambda \left(\frac{\partial^2}{\partial \lambda^2} \log \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} \right) \\
 &= -n E_\lambda \left[\frac{\partial^2}{\partial \lambda^2} (-\lambda + x \cdot \log \lambda - \log x!) \right] \\
 &= -n E_\lambda \left[-\frac{x}{\lambda^2} \right] = \frac{n}{\lambda} \\
 \text{Var } \overline{X} &= \frac{\lambda}{n} \quad \therefore \overline{X} \text{ 是最佳无偏估计量.}
 \end{aligned}$$

6. (5+5 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自概率密度函数为下式的一组随机样本

$$f(x|\theta) = \theta x^{-2}, \quad 0 < \theta \leq x < \infty$$

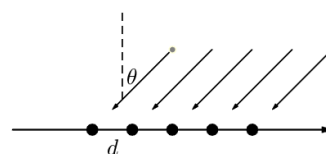
求

(1) 关于 θ 的最大似然估计量

(2) 关于 θ 的矩估计量

$$\begin{aligned}
 6. \quad (1) \quad \bar{X} &= \int_{\theta}^{\infty} x \cdot \theta \cdot x^{-2} dx = \int_{\theta}^{\infty} \theta \cdot x^{-1} dx \\
 &= \theta \cdot \ln x \Big|_{\theta}^{\infty} = \infty. \quad \text{不存在.} \\
 (2) \quad L(\theta | x) &= \prod_i \theta \cdot x_i^{-2} \cdot I_{[\theta, \infty)}(x_{(i)}). \\
 &\quad \theta^n \cdot \prod_i x_i^{-2} \cdot I_{[\theta, \infty)}(x_{(i)}). \\
 \therefore \hat{\theta} &= x_{(1)}.
 \end{aligned}$$

7. (5+5+5+3+3 分) (1) 考虑 1 个 5 元等距排列的阵列，形状如图所示，阵列间距为 d ，入射信号 $v(t)e^{-j2\pi f_0 t}$ ，假设 $v(t)$ 带宽远小于 f_0 ，波速 c ，设第 l 阵元的辐射方向函数 $E_l(\phi) = \text{const.}$ ，试计算该阵列的辐射方向图（写为关于 θ 的函数）。

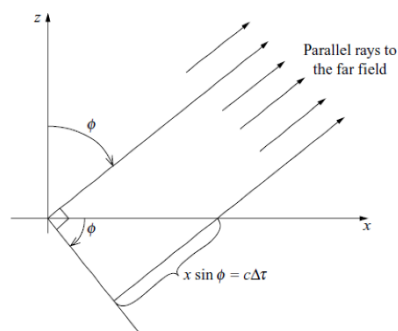


(2) 设阵列照射函数 $p_0(x) = \sum_{i=1}^5 e^{j\theta_i} s_0(x+i \cdot d)$ ，如何调节 $e^{j\theta_i}$ 使得主瓣位于 ϕ_0 位置？

(3) 基于上述计算结果，说明辐射方向图的第一个 0 值点出现在何处？第一个栅瓣出现在何处？

(4) 为了不在实空间引入栅瓣，对阵列有什么要求？

(5) 现需要提高阵列的角度分辨率（主瓣两侧第一个 0 值点的距离）至 10° ，在不引入栅瓣的前提下，需要至少多少个阵元？



$$\begin{aligned}
 7 \quad v(t, \phi) &= \sum_{m=0}^4 v(t) \cdot e^{-j2\pi f_0(t - \frac{id \sin \theta}{c})} \\
 &= v(t) \cdot e^{-j2\pi f_0 t} \cdot \sum_{m=0}^4 e^{j2\pi \cdot \frac{md \sin \theta}{\lambda}} \\
 E(\theta) &= \sum_{m=0}^4 e^{j2\pi d \sin \theta / \lambda \cdot m} \\
 &= \frac{1 - e^{j2\pi d \sin \theta / \lambda \cdot 5}}{1 - e^{j2\pi d \sin \theta / \lambda}} \\
 &= \frac{e^{+j\pi d \sin \theta / \lambda}}{e^{+j\pi d \sin \theta / \lambda}} \cdot \frac{e^{-j\pi d \sin \theta / \lambda} - e^{+j\pi d \sin \theta / \lambda}}{e^{-j\pi d \sin \theta / \lambda} - e^{+j\pi d \sin \theta / \lambda}} \\
 &= e^{j\pi(m-1)d \sin \theta / \lambda} \cdot \frac{\sin(m\pi d \sin \theta / \lambda)}{\sin(\pi d \sin \theta / \lambda)} \\
 &= e^{j4\pi d \sin \theta / \lambda} \cdot \text{dirc}_5\left(\frac{d}{\lambda} \sin \theta\right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad e^{j\theta_i} &= e^{-j2\pi f_0 \cdot \frac{id \sin \phi_0}{c}} \\
 v(t, \theta, \phi_0) &= v(t) \cdot \sum_{m=0}^4 e^{-j2\pi f_0(t - \frac{md(\sin \theta - \sin \phi_0)}{c})} \\
 \therefore \theta_i &= 2\pi i d \sin \phi_0 / \lambda
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad \text{第一个0. 令 } \sin(5\pi d \sin \theta / \lambda) &= 0. \\
 4\pi d \sin \theta / \lambda &= \pm \pi \Rightarrow \sin \theta = \pm \frac{\lambda}{5d} \\
 \text{第一个栅瓣: } \sin(\pi d \sin \theta / \lambda) &= 0. \\
 \sin \theta &= \frac{\lambda}{d} \\
 \downarrow \\
 (4) \quad \text{要求 } |\sin \theta_1 - \sin \theta_2| &> 2 \Rightarrow \frac{\lambda}{d} > 2. \\
 \therefore d &< \frac{\lambda}{2} \\
 (5) \quad \text{不引入栅瓣. } d &= \frac{\lambda}{2} \\
 \sin \theta &= \frac{\lambda}{md} = \frac{2}{m} \\
 \therefore \text{主瓣宽度} &= \frac{4}{m} = 10^\circ = 0.1745. \\
 m &\geq 23.
 \end{aligned}$$

8. (6+5+5 分) 如图所示, 一个 1 维天线的辐射方向图可以由其照明函数 $s_0(x)$ 确定。已知照明函数

$$s_0(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq L/2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 证明天线的辐射方向函数与照明函数 $s_0(x)$ 的 Fourier 变换 $S_0(\sin \phi / \lambda)$ 成正比 (λ 是信号波长)。

(2) 设入射波频率 1kHz, 阵列长度 $L=5\text{m}$, 波速 $c=1500\text{m/s}$, 试计算此时的阵列峰值波束增益。

(3) 假设上述 1 维天线扩展到 2 维, 其照明函数为

$$s_0(x, y) = \begin{cases} 1, & |x| \leq L/2, |y| \leq K/2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

计算此时天线的辐射方向图 (写为关于方位角 ψ 与俯仰角 ϕ 的函数)。

附:

1 维天线, 时间延迟与方位角关系为: $\Delta\tau = -x \sin \phi / c$,

2 维天线, 时间延迟与方位角、俯仰角关系为: $\Delta\tau = -\frac{1}{c}(x \cos \psi + y \sin \psi) \sin \phi$

$$\text{平面阵列增益方向函数 } G(\phi, \psi) = \frac{4\pi |E(\phi, \psi)|^2}{\iint_A |s_0(x, y)|^2 dx dy}$$

$$\begin{aligned}
 \text{解. (1) } v(t, \phi) &= \int_{-\infty}^{\infty} s_0(x) \cdot e^{-j2\pi f_0(t + \frac{x \sin \phi}{c})} dx \\
 &= e^{-j2\pi f_0 t} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} s_0(x) e^{-j2\pi \frac{\sin \phi}{\lambda} \cdot x} dx \\
 &= e^{-j2\pi f_0 t} \cdot S_0\left(\frac{\sin \phi}{\lambda}\right).
 \end{aligned}$$

(2) 方窗.

$$E(\phi) = \frac{L}{\lambda} \operatorname{sinc}\left(\frac{L}{\lambda} \sin \phi\right).$$

$$G(\phi) = \frac{2\pi \frac{L^2}{\lambda^2} \operatorname{sinc}^2\left(\frac{L}{\lambda} \sin \phi\right)}{\int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} 1 \cdot dx}$$

$$= 2\pi \frac{L}{\lambda^2} \operatorname{sinc}^2\left(\frac{L}{\lambda} \sin \phi\right).$$

$$\max(\operatorname{sinc}) = 1.$$

$$\therefore G_{\max} = 2\pi \cdot \frac{L}{\lambda^2}.$$

$$= 2\pi \cdot \frac{5}{(1.5)^2} \approx 14.$$

$$(3) \quad E(\phi, \psi) = \frac{LK}{\lambda^2} \operatorname{sinc}\left(\frac{L \sin \phi \cos \psi}{\lambda}\right) \operatorname{sinc}\left(\frac{K \sin \phi \sin \psi}{\lambda}\right)$$

9. (6+6+5 分) 一个有限能量脉冲 $s(t)$ 的模糊度函数反映了其在速度和距离上的估计精度, 模糊度函数写为

$$\chi(\tau, \nu) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t + \tau/2) s^*(t - \tau/2) e^{-j2\pi \nu t} dt$$

(1) 试计算矩形脉冲 $s(t) = \operatorname{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$ 的模糊度函数 $\chi(\tau, \nu)$ 。

(2) 试计算 Chirp 脉冲 $s(t) = e^{j\pi a t^2} \operatorname{rect}(t/T)$ 的模糊度函数。

(3) 比较矩形脉冲与 Chirp 脉冲的距离分辨能力哪个更有优势? 为什么?

附, 信号的模糊度函数具有如下性质

$$s(t - \Delta) \rightarrow e^{-j2\pi v \Delta} \chi(\tau, v)$$

$$s(t) e^{j2\pi f t} \rightarrow e^{-j2\pi f \tau} \chi(\tau, v)$$

$$s(at) \rightarrow |a|^{-1} \chi(a\tau, v/a)$$

$$s(t) e^{j\pi a t^2} \rightarrow \chi(\tau, v - a\tau)$$

9.

(1).
$$\chi(\tau, v) = \begin{cases} (T - |\tau|) \operatorname{sinc}(v(T - |\tau|)) & |\tau| \leq T \\ 0 & \text{other} \end{cases}$$

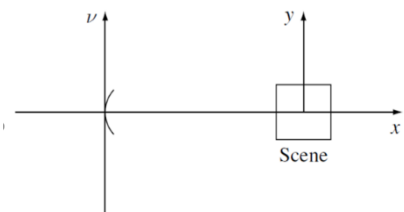
(2). $s(t) \cdot e^{j\pi a t^2}$

$\rightarrow \chi(\tau, v - a\tau)$

$= \begin{cases} (T - |\tau|) \operatorname{sinc}[(v - a\tau)(T - |\tau|)] \\ 0 \end{cases}$

(3) Chirp 脉冲.

10. (5+5 分) 侧扫声呐沿 y 方向移动, 速度为 v , 0 时刻, 侧扫声呐位于 x 轴上, 并向位于坐标原点 $(x, y) = (0, 0)$, 距离为 R 的目标发射带宽为 B , 时宽为 T 的脉冲信号。假设载频频率 f_0 , 声速 c , 计算



(1) 雷达系统距离分辨率

(2) 雷达系统速度分辨率

附: 可认为 $\Delta\tau = 1/B$, $\Delta v = 1/T$

$$10. \quad \Delta T = \frac{2}{c} \cdot \Delta R.$$

$$\Delta v = \frac{2f_0}{c} \cdot \Delta R.$$

$$\Delta T = \frac{2}{c} \left(\frac{\partial R}{\partial x} \cdot \Delta x + \frac{\partial R}{\partial y} \cdot \Delta y \right)$$

$$\Delta v = \frac{2f_0}{c} \left(\frac{\partial R}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial R}{\partial y} \Delta y \right).$$

$$T(x, y) = \frac{2}{c} (x - x')$$

$$v(x, y) = \frac{2f_0}{c} v \cdot \frac{y}{R}.$$

$$\Delta x = \frac{c}{2} \cdot \Delta T.$$

$$\Delta y = \frac{c}{2f_0} \cdot \Delta v \cdot \frac{R}{v} = \frac{\lambda R}{2v} \cdot \Delta v.$$

$$\Delta x = \frac{c}{2B}$$

$$\Delta y = \frac{\lambda R}{2L}$$